

TD 01 : Introduction à l'optimisation

Outils d'optimisation pour les sciences des données et de la décision, M2 MIAGE

22 septembre 2023



Exercice 1 : Moindres carrés linéaires

On considère un jeu de données de la forme $\{(\mathbf{a}_i, b_i)\}_{i=1}^m$, où chaque $\mathbf{a}_i$ est un vecteur de $\mathbb{R}^n$ et chaque b_i appartient à $\mathbb{R}$. On cherche un modèle linéaire qui explique les données, que l'on obtient en considérant le problème :

$$\underset{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n}{\text{minimiser}} f(\mathbf{x}) := \frac{1}{2} \|\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m (\mathbf{a}_i^T \mathbf{x} - b_i)^2, \quad (1)$$

où $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ et $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ concatènent les données, c'est-à-dire que

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1^T \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n^T \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}.$$

Ce problème est un des plus classiques en analyse de données; sa fonction objectif est de classe $\mathcal{C}^2$, et on peut montrer qu'il possède toujours au moins une solution.

- Supposons que $\mathbf{x}^*$ vérifie $\mathbf{A}\mathbf{x}^* = \mathbf{b}$ (c'est donc une solution du système linéaire $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$). Justifier que $\mathbf{x}^*$ est alors un minimum global du problème.
- Le gradient de f en $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ est donné par $\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{A}^T(\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b})$. Si $\mathbf{x}^*$ est un minimum local de f , que vaut $\nabla f(\mathbf{x}^*)$?
- La matrice hessienne de f en $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ est donnée par $\nabla^2 f(\mathbf{x}) = \mathbf{A}^T \mathbf{A}$. Elle est donc constante et définie par les données du problème.
 - On a toujours $\mathbf{A}^T \mathbf{A} \succeq \mathbf{0}$. Quelle propriété sur f cela implique-t-il ?
 - On suppose que $\mathbf{A}^T \mathbf{A} \succeq \mu \mathbf{I}_n$ avec $\mu > 0$. Dans ce cas, que peut-on dire de $\nabla^2 f(\mathbf{x})$ pour tout $\mathbf{x}$? Qu'en déduit-on sur l'ensemble des solutions du problème (1) ?

Exercice 2 : Fonctions quasi-convexes

Une fonction $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **quasi-convexe** si

$$\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n, \forall t \in [0, 1], \quad f(t\mathbf{x} + (1-t)\mathbf{y}) \leq \max\{f(\mathbf{x}), f(\mathbf{y})\}. \quad (2)$$

Toute fonction convexe est quasi-convexe, mais la réciproque est fausse.

On s'intéresse ici aux solutions du problème

$$\underset{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n}{\text{minimiser}} f(\mathbf{x}), \quad (3)$$

où l'on suppose que f est quasi-convexe et de classe $\mathcal{C}^2$.

- Donner les conditions d'optimalité nécessaires à l'ordre 1 et à l'ordre 2 pour le problème (3).
- Comme f est quasi-convexe, on a la propriété suivante :

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, \forall \mathbf{v} \in \mathbb{R}^d, \quad \mathbf{v}^T \nabla f(\mathbf{x}) = 0 \Rightarrow \mathbf{v}^T \nabla^2 f(\mathbf{x}) \mathbf{v} \geq 0. \quad (4)$$

Soit $\mathbf{x}^*$ un point stationnaire d'ordre 1. Justifier que $\mathbf{x}^*$ est aussi un point stationnaire d'ordre 2.

Exercice 3 : Fonction convexe

Soit la fonction $q : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $q(\mathbf{x}) = \frac{1}{4} \|\mathbf{x}\|^4$. Cette fonction est de classe $\mathcal{C}^2$, et pour tout $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, on a :

$$\nabla q(\mathbf{x}) = \|\mathbf{x}\|^2 \mathbf{x}, \quad \nabla^2 q(\mathbf{x}) = 2\mathbf{x}\mathbf{x}^T + \|\mathbf{x}\|^2 \mathbf{I}_n.$$

- En utilisant sa matrice hessienne, montrer que la fonction q est convexe. Quelle conséquence cela a-t-il sur ses minima ?
- Montrer que le vecteur nul $\mathbf{0}_{\mathbb{R}^n}$ est un minimum local. Satisfait-il la condition suffisante à l'ordre 2 ?
- En fonction de la réponse à la question précédente, la fonction peut-elle alors être fortement convexe ?